

SITUACIÓN DE MODELACIÓN 1

RECORRIENDO LAS MARAVILLAS DEL MUNDO

SOLUCIONES

Esta actividad tiene por objetivo que los estudiantes puedan familiarizarse con las razones trigonométricas en distintas situaciones en las que podrá determinar, además, el ángulo cuya razón toma un valor dado. Es importante que los estudiantes realicen un esbozo de cada situación antes de comenzar a trabajar. Para dar solución a un problema de trigonometría aplicada podrían seguir los siguientes pasos:

1. Realizar un esbozo o dibujo e incorporar toda la información dada, incluyendo la cantidad a determinar. Si lo desea puede asociar una variable a la cantidad desconocida.
2. Utilizar el esbozo o dibujo para escribir una ecuación, en general, que relacione las cantidades dadas con la variable.
3. Resolver la ecuación y verificar que la respuesta tenga sentido en la situación planteada.

ACTIVIDAD 1 (actividad generadora)

Los estudiantes deben ingresar al link y activar cada una de las casillas de control para obtener las medidas de los lados y completar la tabla que se entrega:

Explorador	$\frac{m(\text{cateto opuesto})}{m(\text{hipotenusa})}$	$\frac{m(\text{cateto adyacente})}{m(\text{hipotenusa})}$	$\frac{m(\text{cateto opuesto})}{m(\text{cateto adyacente})}$
Claudia	$\frac{14,38}{18,73} \approx 0,7678$	$\frac{12,00}{18,73} \approx 0,6407$	$\frac{14,38}{12,00} \approx 1,1983$
Felipe	$\frac{13,80}{17,98} \approx 0,7675$	$\frac{11,52}{17,98} \approx 0,6407$	$\frac{13,80}{11,52} \approx 1,1979$
Luis	$\frac{12,55}{16,34} \approx 0,7681$	$\frac{10,47}{16,34} \approx 0,6408$	$\frac{12,55}{10,47} \approx 1,1987$

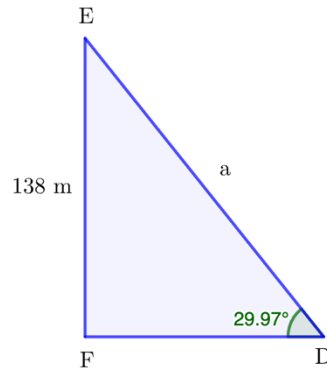
Los estudiantes, al compartir sus resultados, se darán cuenta que han obtenido valores bastante similares. Por ejemplo, en la primera razón los valores coinciden si son aproximados a tres decimales. En el caso de la segunda, dos son iguales y el tercero varía en el cuarto decimal. Finalmente, en la tercera razón dos de los valores coinciden si son aproximados a tres decimales. Las diferencias se deben a las aproximaciones obtenidas por las escalas utilizadas.

Con los valores obtenidos, podrían concluir que los valores de las razones no estarían dependiendo de las longitudes de los lados de los triángulos sino del ángulo que es el valor que no ha variado en este caso.

Es bueno comentar que cuando se definen las razones trigonométricas no se recurre a un triángulo rectángulo sino a las coordenadas de un punto $P = (x, y)$ que no sea el origen. Trabajar con triángulos rectángulos es sólo una simplificación.

ACTIVIDAD 2: Determinando la distancia a la cúspide de la pirámide

- a. Teniendo en cuenta el diagrama entregado, los estudiantes podrían hacer el siguiente esbozo de la situación:



- b. De acuerdo al esbozo realizado y a la información entregada, se cuenta con dos valores conocidos: la medida del ángulo y la medida del cateto opuesto al ángulo, que corresponde a la altura de la pirámide. La incógnita es la medida de la hipotenusa, que se ha identificado con la variable a . Por lo tanto, deben determinar la medida de la hipotenusa del triángulo a través de la razón trigonométrica seno:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} 29,97^{\circ} &= \frac{m(EF)}{a} \\ \operatorname{sen} 29,97^{\circ} &= \frac{138}{a} \\ a &= \frac{138}{\operatorname{sen} 29,97^{\circ}} \\ a &\approx 276,25\end{aligned}$$

En consecuencia, el punto que marca la estaca en suelo se encuentra a una distancia aproximada de 276,25 metros de la cúspide de la pirámide.

Es importante indicar que el lado del triángulo y la medida del lado del triángulo son dos cosas distintas. Es bien frecuente leer

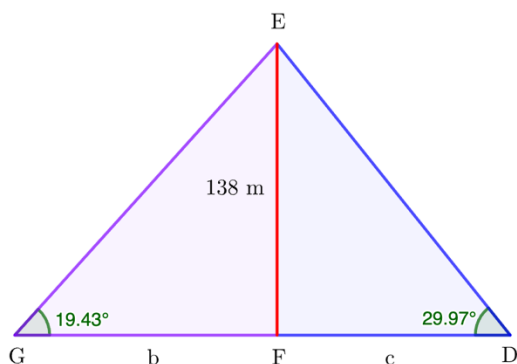
$$\operatorname{sen} 29,97^{\circ} = \frac{EF}{ED}$$

aun cuando estamos conscientes que EF y ED son dos lados del triángulo y no sus medidas. No obstante, creo que no se darían confusiones si todos están claros al respecto.

Esta es tan sólo la estrategia que acumula menos errores de redondeo. Los estudiantes pueden, también, primero determinar la medida del cateto adyacente del triángulo con la tangente, y luego determinar el valor de a utilizando el coseno o el teorema de Pitágoras.

ACTIVIDAD 3: Determinando la distancia entre los amigos

- a. Teniendo en cuenta el diagrama entregado, los estudiantes podrían hacer el siguiente esbozo de la situación:



- b. De acuerdo al esbozo realizado y a la información entregada, se cuenta con tres valores conocidos: la medida de cada ángulo y la medida del cateto opuesto a cada ángulo, que corresponde a la altura de la pirámide. La incógnita es la medida del segmento GD , que es la suma de las medidas de los segmentos GF y FD , que a su vez corresponden a las medidas de los catetos adyacentes de los triángulos, y que se han identificado con las variables b y c , respectivamente.

Por lo tanto, deben determinar la medida de los catetos adyacentes de los triángulos a través de la razón trigonométrica tangente. Para evitar la acumulación de errores de redondeo, deberían trabajar todo junto:

Triángulo de la izquierda	Triángulo de la derecha
$\tan 19,43^\circ = \frac{m(EF)}{b}$ $\tan 19,43^\circ = \frac{138}{b}$ $b = \frac{138}{\tan 19,43^\circ}$	$\tan 29,97^\circ = \frac{m(EF)}{c}$ $\tan 29,97^\circ = \frac{138}{c}$ $c = \frac{138}{\tan 29,97^\circ}$

Si llamamos $d_{estacas}$ a la distancia entre las estacas, entonces

$$d_{estacas} = b + c$$

$$d_{estacas} = \frac{138}{\tan 19,43^\circ} + \frac{138}{\tan 29,97^\circ}$$

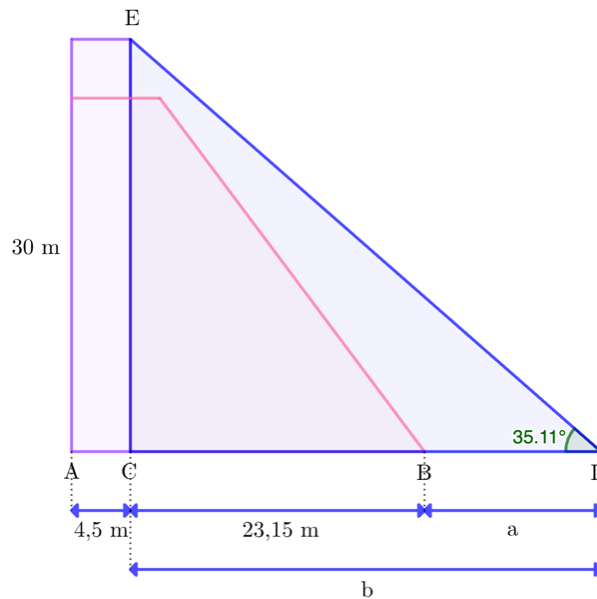
$$d_{estacas} \approx 633,16$$

En consecuencia, la distancia entre las estacas es aproximadamente 633,16 metros.

Esta es tan sólo la estrategia que acumula menos errores de redondeo. Los estudiantes pueden también determinar, en el triángulo de la derecha, el valor de c aplicando el teorema de Pitágoras pues ya han determinado el valor de a . En el caso del triángulo de la izquierda, pueden emplear una estrategia similar a la de la pregunta b de la actividad anterior, para el cálculo de la medida del segmento GE y, posteriormente, el valor de b , aplicando coseno o el teorema de Pitágoras.

ACTIVIDAD 4: Determinando la distancia a la base del templo y el ángulo de elevación al adorno en el templete

- a. Teniendo en cuenta el diagrama y el esbozo entregados, los estudiantes podrían hacer el siguiente esbozo de la situación:



- b. De acuerdo al esbozo realizado y a la información entregada, se cuenta con tres valores conocidos: la medida del ángulo, la medida del cateto opuesto al ángulo y la medida del segmento CB que ha sido determinada por diferencia de otras dos medidas:

$$m(CB) = \frac{m(AB)}{2} - \frac{m(AC)}{2} = \frac{55,3}{2} - \frac{9}{2} = 23,15$$

La incógnita, identificada con la variable a , es la medida del segmento BD , y corresponde a la resta de las medidas de los segmentos CD y CB . El segmento CD , identificado con la variable b , corresponde al cateto adyacente del triángulo.

Por lo tanto, deben determinar la medida del cateto adyacente del triángulo a través de la razón trigonométrica coseno. Para evitar la acumulación de errores de redondeo, deberían trabajar todo junto:

$$\tan 35,11^\circ = \frac{m(CE)}{b}$$

$$\tan 35,11^\circ = \frac{30}{b}$$

$$b = \frac{30}{\tan 35,11^\circ}$$

Finalmente, el valor de a es

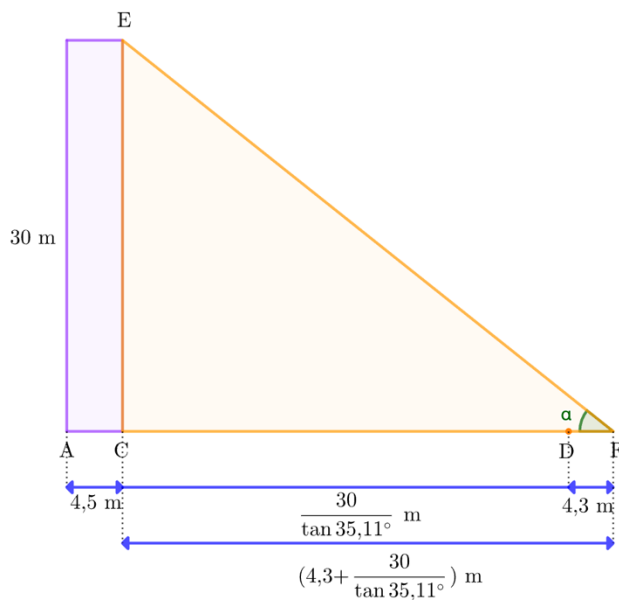
$$a = b - m(CB)$$

$$a = \frac{30}{\tan 35,11^\circ} - 23,15$$

$$a \approx 19,52$$

En consecuencia, la distancia de la estaca a la base del templo es aproximadamente 19,52 metros.

- c. Teniendo en cuenta el diagrama y el esbozo entregados, los estudiantes podrían hacer el siguiente esbozo de la situación:



- d. De acuerdo al esbozo realizado y a la información entregada, se cuenta con dos valores conocidos: las medidas de los catetos del triángulo. Note que la medida del cateto adyacente se determina sumando la medida del segmento CD (calculada en la pregunta anterior) y la medida del segmento DF (entregada en la pregunta).

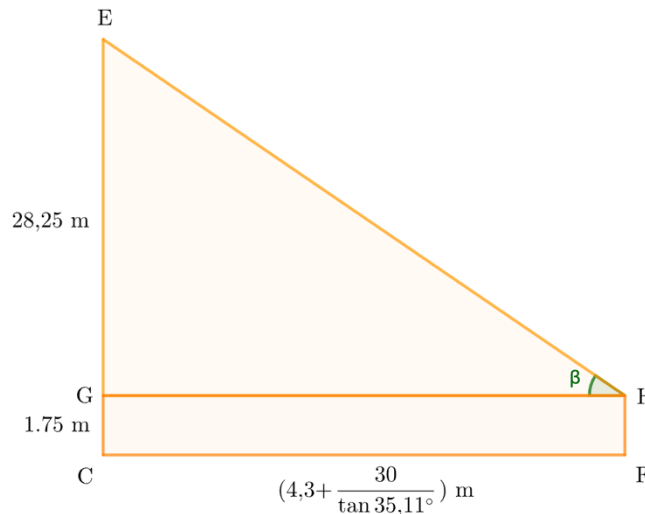
La incógnita es la medida del ángulo denotado en el esbozo como α . Por lo tanto, deben determinar la medida del ángulo pedido a través de la razón trigonométrica tangente. Para evitar la acumulación de errores de redondeo, deberían trabajar todo junto:

$$\begin{aligned}\tan \alpha &= \frac{m(CE)}{m(CF)} \\ \tan \alpha &= \frac{30}{4,3 + \frac{30}{\tan 35,11^\circ}} \\ \alpha &= \tan^{-1} \left(\frac{30}{4,3 + \frac{30}{\tan 35,11^\circ}} \right) \\ \alpha &\approx 32,57^\circ\end{aligned}$$

En consecuencia, el ángulo de elevación que se propone determinar Luis mide aproximadamente $32,57^\circ$.

ACTIVIDAD 5 (actividad de cierre)

- a. Para analizar la pregunta planteada es aconsejable realizar un esbozo:



Los estudiantes deben observar que, al cambiar ahora el punto desde donde se forma el ángulo de elevación, la medida del cateto opuesto al ángulo disminuye en 175 centímetros, es decir, en 1,75 metros que es la misma unidad en que está expresada la altura del templo. Por otra parte, la medida del lado GH es la misma que la del lado CF .

La incógnita es la medida del ángulo denotado en el esbozo como β . Por lo tanto, deben determinar la medida del ángulo pedido a través de la razón trigonométrica tangente. Para evitar la acumulación de errores de redondeo, deberían trabajar todo junto:

$$\begin{aligned}\tan \beta &= \frac{m(GE)}{m(GH)} \\ \tan \beta &= \frac{28,25}{4,3 + \frac{30}{\tan 35,11^\circ}} \\ \beta &= \tan^{-1} \left(\frac{28,25}{4,3 + \frac{30}{\tan 35,11^\circ}} \right) \\ \beta &\approx 31,02^\circ\end{aligned}$$

En consecuencia, el ángulo de elevación al adorno del templete mide aproximadamente $31,02^\circ$.

La medida de este ángulo es menor a la calculada en la pregunta anterior y es debido a la variación que sufrió la medida del cateto opuesto. Si la medida del cateto opuesto disminuye, y la medida del cateto adyacente permanece invariante, entonces la medida del ángulo de elevación se hace más pequeña.

- b. Como la distancia entre los pies y los ojos de Claudia es inferior a la de Luis, entonces la medida del cateto opuesto es mayor a la de Luis. Teniendo en cuenta el argumento entregado en la pregunta anterior, la medida del ángulo de elevación de Claudia respecto de la de Luis sería mayor. Se establece una conclusión al respecto mucho más simple: siempre que se mantengan la posición y el objeto que se observa, entonces a mayor estatura de la persona, menor será la medida del ángulo de elevación.